院、系 ____ 班级 ____ 姓名 ____ 学号 ____ 课头号 ____ 座号 ____

密 封 线

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

（ ）1. $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 是奇函数.

（ ）2. 函数 $f(x)=\ln x^2$ 与 $g(x)=2\ln x$ 是相同的.

（ ）3. 数列 $\{x_n\}$ 有界，但该数列不一定收敛.

（ ）4. 无穷小之和必为无穷小.

（ ）5. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在.

（ ）6. $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x},\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在点 (x_0,y_0) 处均存在，则 $z=f(x,y)$ 在该点处连续.

（ ）7. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{2^n}$ 是条件收敛的.

（ ）8. 如果 y_1 和 y_2 是方程 $y''+qy'+qy=0$ 的两个特解，则 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 为该二阶齐次线性微分方程的通解，其中 C_1 和 C_2 均为任意常数.

（ ）9. 设区域 D 由 x 轴、y 轴与直线 $x+y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D(x+y)^2d\sigma\le\iint\limits_D(x+y)^3d\sigma$.

（ ）10. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则该点必不是间断点.

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1．函数 $z=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ 的定义域是_____.

2．$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$_____.

3．$x=0$ 是函数 $y=\sin\dfrac{1}{x}$ 的第_____类间断点.

4．$f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，则 $f'(0)=$_____.

5．函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单增区间是_____.

6．$\int_{-1}^{1}x^3\sqrt{1-x^2}\,dx=$_____.

7．$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}dx=$_____.

8．已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9．交换累次积分 $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}}f(x,y)dx$ 的积分次序为_____.

10．方程 $y''+y'-2y=0$ 的通解是_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1．求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$.

2．设 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

3．求函数 $f(x)=\left(x^2-1\right)^3+1$ 的极值.

4．计算 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx$.

5．计算 $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$

6．计算二重积分 $\iint\limits_D \left(x^2+y^2\right)dxdy$，其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 所围成.

7．求 $y'+y=e^{3x}$ 的通解．

得分	评卷人

四、证明题（8 分）

证明：当 $x>0$ 时, $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$ ．

得分	评卷人

五、应用题（10 分）

求由直线 $y=2x+3$ 与曲线 $y=x^2$ 所围成的平面图形的面积，并求该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积．

河南农业大学 2012-2013 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷参考答案（A）

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、√　2、×　3、√　4、×　5、√　　6、×　7、×　8、×　9、×　10、

√

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\{(x,y)\,|\,x^2+y^2<1\}$　2、1　3、二　4、$-99!$　5、$[0,+\infty)$　6、0

7、$\dfrac{\pi}{2}$　8、$\dfrac{\pi}{4}$　9、$\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$　10、$y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$

三、计算题（每题 6 分，共计 42 分）

1、解：令 $y=\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^{x}$，则 $\ln y = x\ln\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)$。……1 分

故

$$\lim_{x\to+\infty}\ln y=\lim_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln\left(\dfrac{2}{\pi}\right)+\ln(\arctan x)}{\dfrac{1}{x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{\arctan x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}}{-\dfrac{1}{x^2}}=-\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{1+x^2}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\arctan x}$$

$$=-\frac{2}{\pi},$$

……5 分

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{2}{\pi}\arctan x\right)^{x}=e^{-\frac{2}{\pi}}$.　……6 分

2、解：（解法一）

方程两边分别对 x, y 求偏导可得

$$\frac{z-x\dfrac{\partial z}{\partial x}}{z^2}=\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial z}{\partial x},\quad -\frac{x}{z^2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{y}{z}\cdot\frac{\dfrac{\partial z}{\partial y}\cdot y-z}{y^2}\ ,$$　……2 分

即有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{z}{x+z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z^2}{xy+yz}。$$　……4 分

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x+z}\right)=\frac{\dfrac{\partial z}{\partial x}(x+z)-z\left(1+\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2}$$

$$=\frac{x\dfrac{\partial z}{\partial x}-z}{(x+z)^2}=\frac{\dfrac{zx}{x+z}-z}{(x+z)^2}=-\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$

……6 分

（解法二）

设 $F(x,y,z)=\frac{x}{z}-\ln\frac{z}{y}$，则

$$F_x=\frac{1}{z},\quad F_y=-\frac{y}{z}\cdot\left(-\frac{z}{y^2}\right)=\frac{1}{y},\quad F_z=-\frac{x}{z^2}-\frac{y}{z}\cdot\frac{1}{y}=-\frac{x+z}{z^2},$$ …… 2 分

故

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=\frac{z}{x+z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=\frac{z^2}{xy+yz}.$$ ……4 分

所以

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{z}{x+z}\right)=\frac{\frac{\partial z}{\partial x}(x+z)-z\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{(x+z)^2}$$

$$=\frac{x\frac{\partial z}{\partial x}-z}{(x+z)^2}=\frac{\frac{zx}{x+z}-z}{(x+z)^2}=-\frac{z^2}{(x+z)^3}.$$

…… 6 分

3、解：因为 $f'(x)=6x\left(x^2-1\right)^2$，令 $f'(x)=0$ 可求得驻点

$$x_1=-1,x_2=0,x_3=1.$$ ……1 分

又因 $f''(x)=6\left(x^2-1\right)\left(5x^2-1\right)$，故

$$f''(-1)=0,\ f''(0)=6>0,\ f''(1)=0\ 。$$ ……3 分

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值且极小值为 $f(0)=0$。 ……4 分

当 x 取 -1 左邻域时，$f'(x)<0$；当取 x 取 -1 右邻域时，$f'(x)<0$。即 $f'(x)$ 在 $x=-1$ 的左右两侧同号，故 $x=-1$ 处没有极值。同理 $x=1$ 处也没有极值。

…… 6 分

4、解：解法一（先分部，再换元）

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx = \int \frac{x}{\sqrt{e^x-1}}d\left(e^x-1\right) = 2\int x d\left(\sqrt{e^x-1}\right)$$
$$= 2x\sqrt{e^x-1} - 2\int \sqrt{e^x-1}dx$$

……3 分

令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $dx=\frac{2t}{t^2+1}dt$，于是

$$\int \sqrt{e^x-1}dx = 2\int \frac{t^2}{t^2+1}dt = 2\left(t-\arctan t\right)+\frac{C}{2},$$
$$= 2\left(\sqrt{e^x-1}-\arctan\sqrt{e^x-1}\right)+\frac{C}{2}$$

……5 分

所以

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx = 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C.$$

……6 分

解法二（先换元，再分部）

令 $t=\sqrt{e^x-1}$，则 $x=\ln\left(1+t^2\right)$ 且 $dx=\frac{2t}{t^2+1}dt$，……1 分

于是

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}dx = \int \frac{(1+t^2)\ln\left(1+t^2\right)}{t}\cdot\frac{2t}{t^2+1}dt = 2\int \ln\left(1+t^2\right)dt$$
$$= 2t\ln\left(1+t^2\right) - 4\int \frac{t^2}{1+t^2}dt$$ ……4 分
$$= 2t\ln\left(1+t^2\right) - 4\left(t-\arctan t\right)+C$$
$$= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C$$

……6 分

5、解：　令 $x=\tan t$，……1 分

则

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sec t}{\tan^2 t}dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos t}{\sin^2 t}dt$$
$$= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 t}d\left(\sin t\right)$$ ……4 分
$$= -\frac{1}{\sin t}\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{6}-2}{\sqrt{3}}$$

……6 分

6、解：解法一（将 D 看做 X 型区域）

联立方程组$\begin{cases} y=2x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$或$\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。 ……1 分

D 可表示为 x 型区域： $0\le x\le 2, x^2\le y\le 2x$。……2 分

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy=\int_0^2 dx\int_{x^2}^{2x}(x^2+y^2)dy$$

$$=\int_0^2\left(-\frac{1}{3}x^6-x^4+\frac{14}{3}x^3\right)dx \quad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$=\frac{216}{35}$$

……6 分

解法二（将 D 看做 Y 型区域）

联立方程组$\begin{cases} y=2x \\ y=x^2 \end{cases}$，可得$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$或$\begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$。 ……1 分

D 可表示为 y 型区域： $0\le y\le 4, \frac{y}{2}\le x\le \sqrt{y}$。……2 分

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy=\int_0^4 dy\int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}}(x^2+y^2)dx$$

$$=\int_0^4\left(\frac{1}{3}y^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{5}{2}}-\frac{13}{24}y^3\right)dy \quad \cdots\cdots 4\text{ 分}$$

$$=\frac{216}{35}$$

……6 分

7、解： 解法一（常数变易法）

先求对应的其次线性微分方程

$$y'+y=0$$

的通解。分离变量可得

$$\frac{dy}{y}=-dx,$$

两边积分得

$$\ln|y|=-x+\ln|C|,$$

即 $y=Ce^{-x}$。 ……3 分

令 $y=C(x)e^{-x}$ 是原方程的解，代入原方程可得

$$C'(x)=e^{4x},$$

两边积分得 $$C(x)=\frac{1}{4}e^{4x}+C。$$ ……5 分

故原方程的通解为

$$y=\left(\frac{1}{4}e^{4x}+C\right)e^{-x}=\frac{1}{4}e^{3x}+Ce^{-x}。$$

……6 分

（解法二 公式法）

原方程是一非齐次线性微分方程，可用公式法求解。 ……1 分

即

$$\begin{aligned}y&=e^{-\int dx}\left(\int e^{3x}e^{\int dx}dx+C\right)\\&=e^{-x}\left(\frac{1}{4}e^{4x}+C\right)\\&=\frac{1`}{4}e^{3x}+Ce^{-x}\end{aligned}$$

……5 分

……6 分

四、证明题（8 分）

证明：令

$$F(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2},$$ ……3 分

则

$$\begin{aligned}F'(x)&=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\frac{x\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\\&=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right),\end{aligned}$$

……5 分

易知当 $x>0$ 时，$F'(x)>0$，故 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是增函数，则有

$x>0$ 时，$F(x)>F(0)$，

故 $$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}>0,$$ ……7 分

即

$$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}。$$ ……8 分

五、应用题（10 分）

解：　解方程组

$$\begin{cases} y = 2x + 3 \\ y = x^2 \end{cases},$$

得　$\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$　或　$\begin{cases} x = 3 \\ y = 9 \end{cases}$。

即曲线和直线交点为 $A(-1, 1)$ 和 $B(3, 9)$。　……2 分

曲线和直线所围图形面积

$$S = \int_{-1}^{3} (2x + 3) - x^2 \, dx = \frac{32}{3}$$　……6 分

该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积

$$V = \int_{-1}^{3} \pi (2x + 3)^2 \, dx - \int_{-1}^{3} \pi x^4 \, dx$$

$$= \frac{1088}{15} \pi$$

……10 分